

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Вычислительные сети и контроль безопасности в компьютерных сетях»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Безопасность канального уровня»

Выполнили:

Бардышев Артём Антонович,
студент группы N3346



(подпись)

Суханкулиев Мухаммет,
студент группы N3346



(подпись)

Шангина Елизавета Кирилловна,
студентка группы N3346



(подпись)

Проверил:

Савков Сергей Витальевич,
инженер, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Подготовка среды моделирования.....	4
2 Построение топологии и канальный уровень (L2).....	5
2.1 Конфигурация коммутаторов.....	6
3 Настройка сетевого уровня (L3).....	9
3.1 Теоретические сведения.....	9
3.2 Создание и настройка интерфейсов.....	9
3.3 Проверка корректности выполнения.....	11
4 Настройка Port Security.....	12
4.1 Теоретические сведения.....	12
4.2 Настройка коммутаторов.....	12
4.3 Моделирование атаки и тестирование защиты.....	13
4.3.1 Проверка работы Port Security на IOU2 (режим Restrict).....	13
4.3.2 Проверка работы Port Security на IOU3 (режим Shutdown).....	14
5 Настройка DHCP Snooping.....	17
5.1 Теоретические сведения.....	17
5.2 Настройка DHCP Snooping.....	17
5.3 Настройка доверенных портов.....	17
5.4 Моделирование атаки и тестирование защиты.....	18
6 Настройка Dynamic ARP Inspection.....	20
6.1 Теоретические сведения.....	20
6.2 Восстановление (Recovery).....	20
6.3 Настройка на IOU2.....	21
6.4 Тестирование атаки.....	22
Заключение.....	23
Список использованных источников.....	24

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – получить представление об основных угрозах сетевой безопасности на канальном уровне. Изучить базовые инструменты безопасности, используемые на коммутаторах.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. настроить лабораторный стенд в среде GNS3 согласно сетевой схеме;
2. на коммутаторах создать необходимые VLAN (по схеме, выданной преподавателем);
3. на каждом коммутаторе необходимо выставить режимы портов и задать VLAN (access и trunk) порты в соответствии с заданной схемой;
4. между коммутатором и роутером настроить порты и переключить их в режим транка;
5. на роутере, на интерфейсе, подключенном к коммутатору - создать сабинтерфейсы, соответствующие созданным VLAN, назначить адрес для каждого сабинтерфейса согласно заданию;
6. настроить DHCP сервер для каждого VLAN с диапазоном адресов с 10 по 100 в соответствии с IP адресацией каждого VLAN;
7. настроить Port security с политикой реагирования (по заданию преподавателя);
8. настроить DHCP snooping на каждом коммутаторе, протестировать подключение DHCP сервера к недоверенному порту.

Вариант команды: 1.

1 ПОДГОТОВКА СРЕДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Для выполнения работы использовалась среда графического моделирования сетей GNS3, работающая в связке с виртуальной машиной GNS3 VM (на базе VirtualBox). В качестве эмулируемых устройств были выбраны образы Cisco IOU (IOS on Unix).

Обоснование выбора: в отличие от классических эмуляторов (например, Dynamips), IOU потребляет значительно меньше ресурсов ЦП и ОЗУ, позволяя запускать сложные топологии, и при этом поддерживает полный функционал L2/L3, необходимый для работы с VLAN.

2 ПОСТРОЕНИЕ ТОПОЛОГИИ И КАНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (L2)

Была собрана топология согласно Варианту №1.

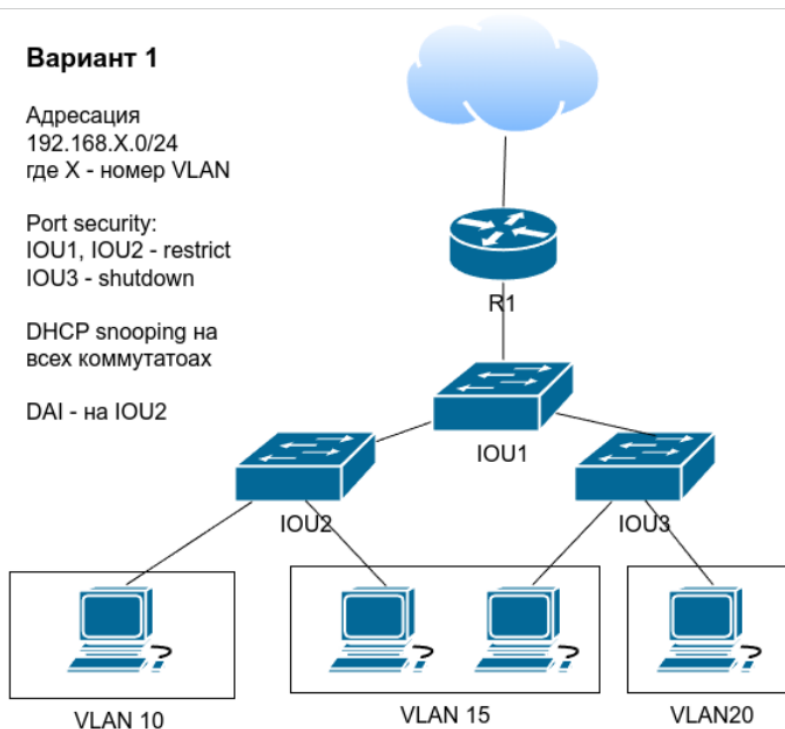


Рисунок 1 – Сетевая схема (Вариант 1)

Особенность варианта: Устройства одной подсети (VLAN 15) физически разнесены на разные коммутаторы, что требует корректной работы магистральных каналов (Trunk).

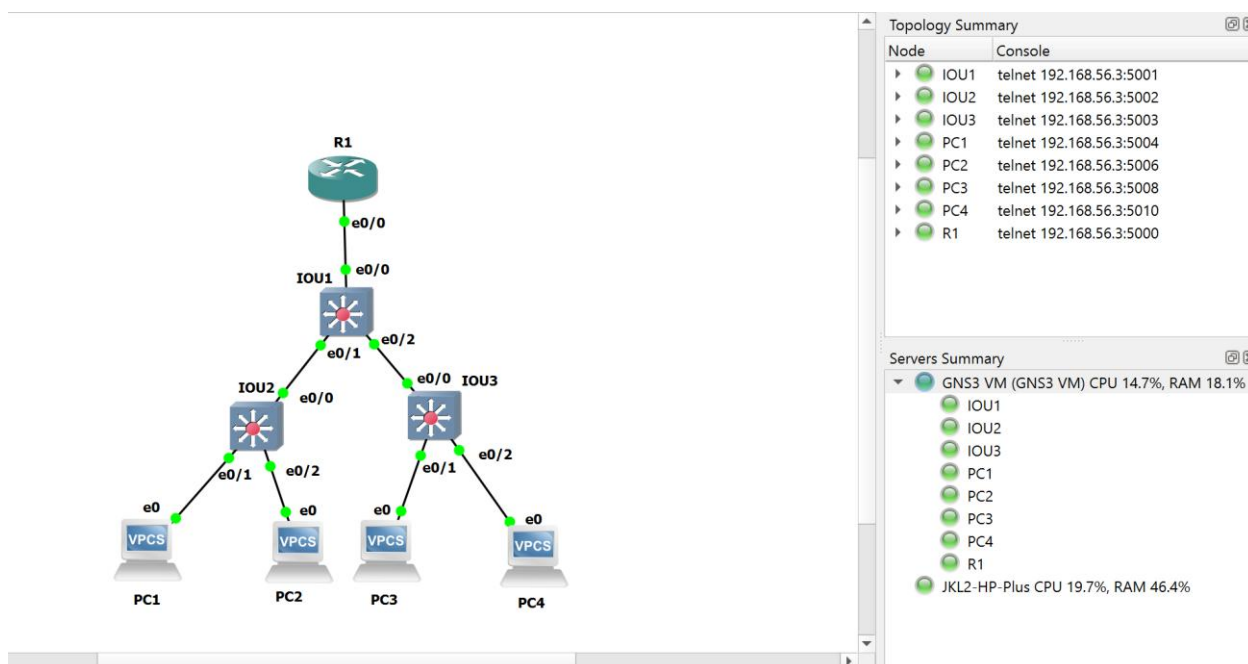


Рисунок 2 – Собранная схема в GNS3

2.1 Конфигурация коммутаторов

На всех коммутаторах была создана единая база VLAN для корректной идентификации кадров.

Конфигурация IOU1 (Центр):

Так как IOU1 соединяет только сетевые устройства (свитчи и роутер), все его порты настроены как Trunk.

```
conf t
vlan 10
vlan 15
vlan 20
exit
interface range e0/0 - 2
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  no shutdown
end
write
```

Конфигурация IOU2 (Левый доступ):

Порт e0/0 (uplink) настроен как Trunk, порты пользователей – как Access.

```
conf t
vlan 10
vlan 15
vlan 20
exit
interface e0/0
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  no shutdown
interface e0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  no shutdown
interface e0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 15
  no shutdown
end
write
```

Конфигурация IOU3 (Правый доступ):

Аналогичная настройка для правой ветви сети.

```
conf t
vlan 10
vlan 15
vlan 20
exit
```

Аплинк - Trunk

```
interface e0/0
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
no shutdown
```

Порты к ПК - Access

```
interface e0/1
switchport mode access
switchport access vlan 15
no shutdown
interface e0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
no shutdown
end
write
```

```
IOU1#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/0     on        802.1q         trunking      1
Et0/1     on        802.1q         trunking      1
Et0/2     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Et0/0     1-4094
Et0/1     1-4094
Et0/2     1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Et0/0     1,10,15,20
Et0/1     1,10,15,20
Et0/2     1,10,15,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0     1,10,15,20
Et0/1     1,10,15,20
Et0/2     1,10,15,20
IOU1#
```

Рисунок 3 – Вывод команды show interfaces trunk на IOU1

```
IOU1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/3, Et1/0, Et1/1, Et1/2 Et1/3, Et2/0, Et2/1, Et2/2 Et2/3, Et3/0, Et3/1, Et3/2 Et3/3
10	VLAN0010	active	
15	VLAN0015	active	
20	VLAN0020	active	
1002	fdi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fdinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
IOU1#
```

Рисунок 4 – Вывод команды show vlan brief на IOU1

```
IOU2#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/3, Et1/0, Et1/1, Et1/2 Et1/3, Et2/0, Et2/1, Et2/2 Et2/3, Et3/0, Et3/1, Et3/2 Et3/3
10	VLAN0010	active	Et0/1
15	VLAN0015	active	Et0/2
20	VLAN0020	active	
1002	fdi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fdinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
IOU2#
```

```
IOU3#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/3, Et1/0, Et1/1, Et1/2 Et1/3, Et2/0, Et2/1, Et2/2 Et2/3, Et3/0, Et3/1, Et3/2 Et3/3
10	VLAN0010	active	
15	VLAN0015	active	Et0/1
20	VLAN0020	active	Et0/2
1002	fdi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fdinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
IOU3#
```

Рисунок 5 – Вывод команды show vlan brief на IOU2 и IOU3

3 НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО УРОВНЯ (L3)

3.1 Теоретические сведения

После завершения конфигурации коммутаторов на канальном уровне (L2), где была реализована сегментация сети с помощью технологии VLAN, необходимо обеспечить взаимодействие между изолированными виртуальными локальными сетями. Для этой цели используется технология Router-on-a-Stick (маршрутизатор на палочке) – метод межсетевой маршрутизации, при котором единственный физический интерфейс маршрутизатора логически разделяется на несколько виртуальных подинтерфейсов (subinterfaces), каждый из которых соответствует отдельному VLAN.

3.2 Создание и настройка интерфейсов

Настройка маршрутизатора (L3) и DHCP:

```
conf t
hostname R1
```

1. Включаем главный физический интерфейс:

```
interface e0/0
no shutdown
exit
```

2. Создаем сабинтерфейсы (шлюзы для VLAN):

```
interface e0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
exit
interface e0/0.15
encapsulation dot1Q 15
ip address 192.168.15.254 255.255.255.0
exit
interface e0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
exit
```

3. Настраиваем DHCP-сервер:

Исключаем адреса ДО .10 и ПОСЛЕ .100 (чтобы выдавались только .10 - .100)

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
ip dhcp excluded-address 192.168.10.101 192.168.10.254

ip dhcp excluded-address 192.168.15.1 192.168.15.9
ip dhcp excluded-address 192.168.15.101 192.168.15.254
```

```
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9
ip dhcp excluded-address 192.168.20.101 192.168.20.254
```

Создаем пулы:

```
ip dhcp pool V10
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.254
 exit
ip dhcp pool V15
 network 192.168.15.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.15.254
 exit
ip dhcp pool V20
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.254
 exit
end
write
```

```
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0              unassigned      YES NVRAM    up          up
Ethernet0/0.10           192.168.10.254  YES manual  up          up
Ethernet0/0.15           192.168.15.254  YES manual  up          up
Ethernet0/0.20           192.168.20.254  YES manual  up          up
Ethernet0/1              unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet0/2              unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet0/3              unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet1/0              unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet1/1              unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet1/2              unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet1/3              unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial2/0                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial2/1                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial2/2                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial2/3                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial3/0                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial3/1                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial3/2                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial3/3                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
R1#
R1#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address                Client-ID/      Lease expiration        Type
                           Hardware address/
                           User name
192.168.10.10             0100.5079.6668.00    Feb 20 2026 11:10 PM    Automatic
192.168.15.10             0100.5079.6668.01    Feb 20 2026 11:12 PM    Automatic
192.168.15.11             0100.5079.6668.02    Feb 20 2026 11:12 PM    Automatic
192.168.20.10             0100.5079.6668.03    Feb 20 2026 11:12 PM    Automatic
R1#
```

Рисунок 6 – Выводы команд `show ip interface brief` и `show ip dhcp binding` на R1

Для каждого VLAN был создан подинтерфейс с указанием инкапсуляции 802.1Q и номера VLAN:

- e0/0.10 – обслуживает VLAN 10 с адресом шлюза 192.168.10.254/24;
- e0/0.15 – обслуживает VLAN 15 с адресом шлюза 192.168.15.254/24;
- e0/0.20 – обслуживает VLAN 20 с адресом шлюза 192.168.20.254/24.

Команда `encapsulation dot1Q` указывает маршрутизатору, что кадры данного подинтерфейса должны содержать метку соответствующего VLAN. Главный физический интерфейс `e0/0` переводится в активное состояние командой `no shutdown`, что автоматически активирует все дочерние подинтерфейсы.

3.3 Проверка корректности выполнения

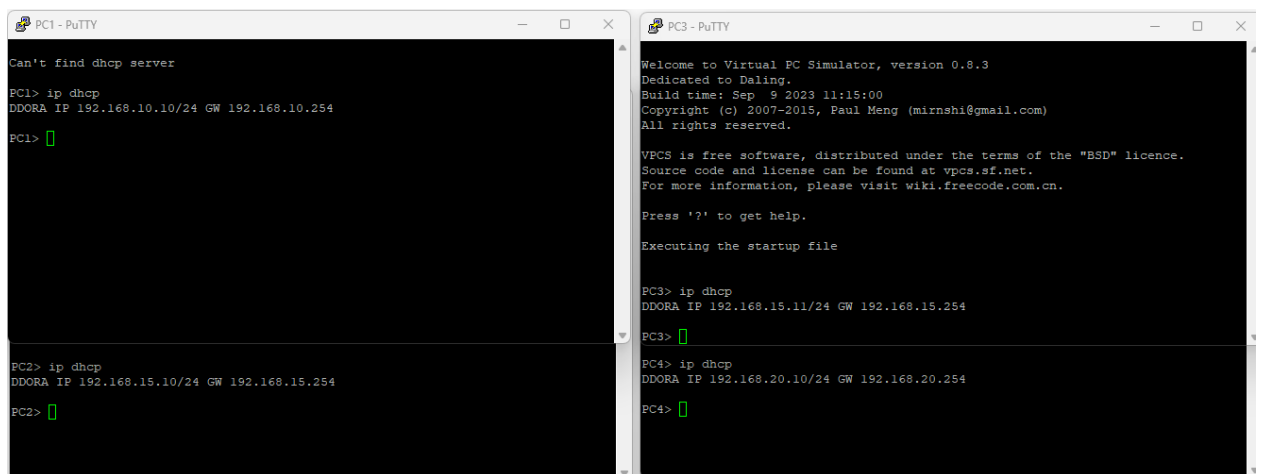


Рисунок 7 – `ip dhcp` на всех PC

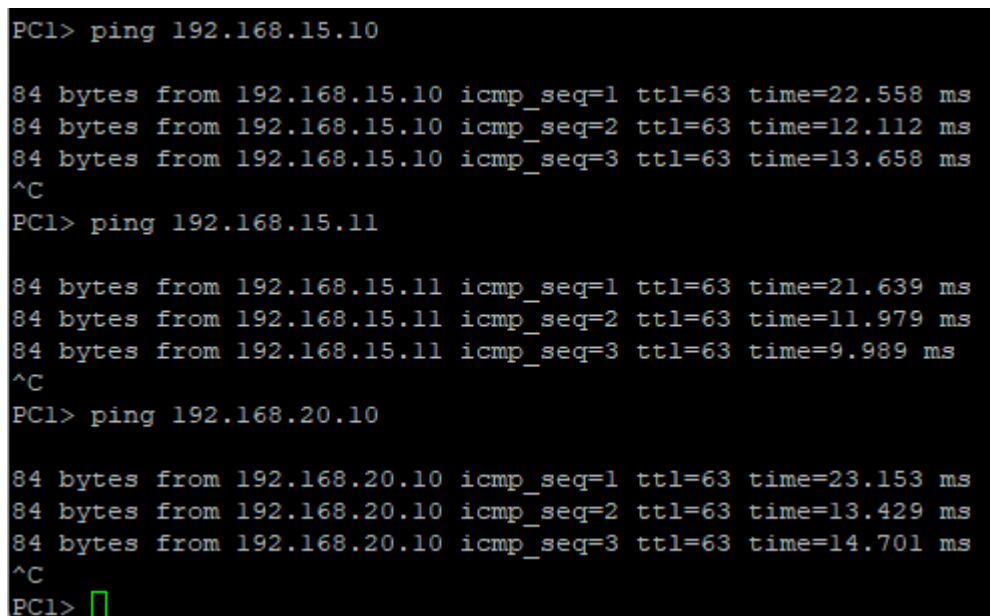


Рисунок 8 – Результаты `ping` от PC1 ко всем остальным ПК

Мы выполнили базовую настройку (Underlay-сеть). Адреса выданы из правильного пула (.10), шлюзы верные (.254).

4 НАСТРОЙКА PORT SECURITY

4.1 Теоретические сведения

Коммутаторы на канальном уровне используют таблицу MAC-адресов (CAM-table, Content Addressable Memory) для принятия решений о пересылке кадров. При получении кадра коммутатор анализирует исходный MAC-адрес и записывает его в таблицу вместе с номером порта, на который пришел кадр. В будущем, когда на этот MAC-адрес будут направлены данные, коммутатор точно знает, через какой порт их отправить, избегая излишней рассылки (flooding).

Уязвимость: размер таблицы CAM ограничен (обычно 8000–16000 записей в зависимости от модели). Атакующий может воспользоваться этим ограничением, запустив программу типа masof (входит в пакет утилит Kali Linux), которая генерирует тысячи поддельных Ethernet-кадров с произвольными MAC-адресами отправителя. Коммутатор пытается запомнить все эти адреса, и через несколько секунд таблица переполняется.

Решение: ограничить количество MAC-адресов на порту до 1 и «приклеить» (sticky) первый узнанный MAC к этому порту.

4.2 Настройка коммутаторов

Согласно заданию (из варианта 1):

- на IOU2 ставим режим restrict (трафик хакера блокируется, но порт остается включенным, счетчик нарушений растет);
- на IOU3 ставим режим shutdown (при попытке подмены MAC порт мгновенно «гасится» в состояние err-disable).

1. Конфигурация IOU2 (Режим Restrict)

```
conf t
interface range e0/1 - 2
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security violation restrict
exit
end
write
```

2. Конфигурация IOU3 (Режим Shutdown)

```
conf t
interface range e0/1 - 2
  switchport port-security
```

```

switchport port-security maximum 1
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation shutdown
exit
end
write

```

4.3 Моделирование атаки и тестирование защиты

4.3.1 Проверка работы Port Security на IOU2 (режим Restrict)

Для проверки режима restrict на коммутаторе IOU2 была смоделирована подмена легитимного узла PC1 на несанкционированное устройство (Hacker_PC).

Сценарий тестирования:

1. легитимный компьютер PC1 был физически отключен от порта e0/1 коммутатора IOU2;
2. к этому же порту был подключен новый узел Hacker_PC с другим MAC-адресом. Ему был вручную назначен статический IP-адрес из диапазона VLAN 10 (192.168.10.99).

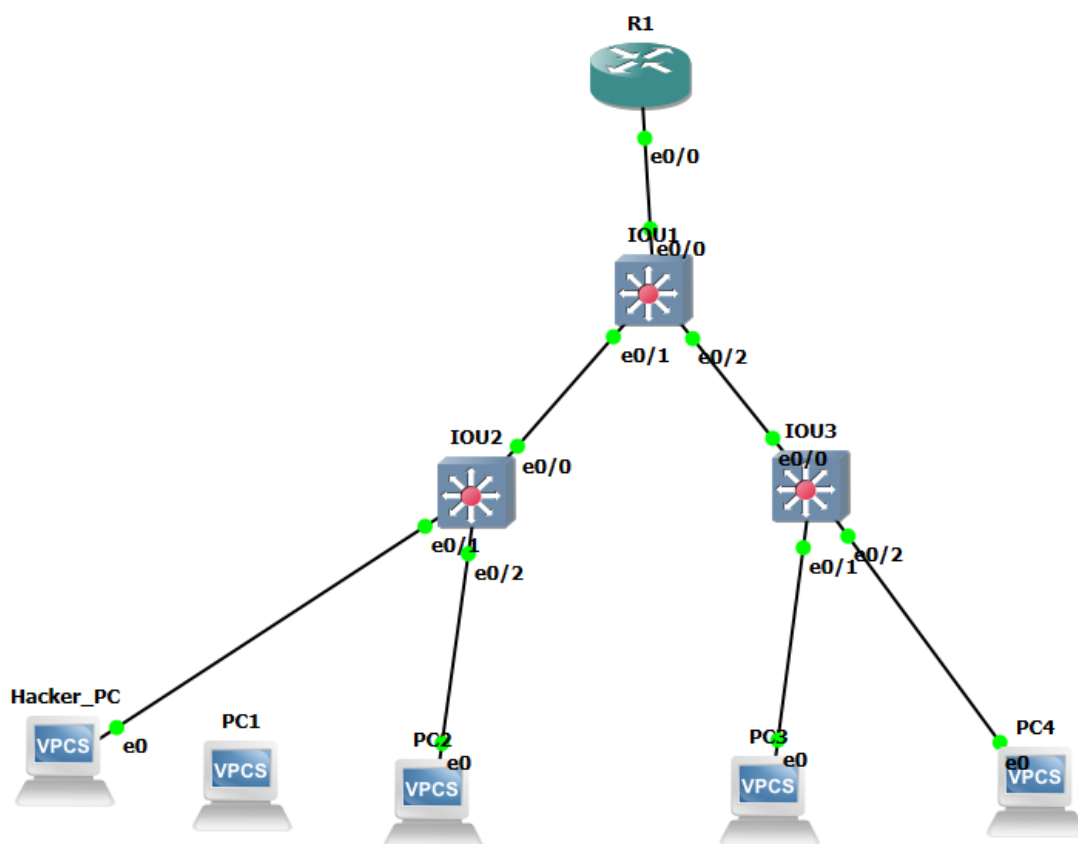


Рисунок 9 – Подключение устройства злоумышленника к порту e0/1 коммутатора IOU2

При попытке несанкционированного узла отправить ICMP-запрос (ping) на адрес шлюза (192.168.10.254), пакеты были отброшены коммутатором (сообщение not reachable). Команда show port-security interface e0/1 на коммутаторе IOU2 показала, что статус порта остался активным (Secure-up), однако счетчик нарушений (Security Violation Count) увеличился. Это подтверждает, что режим restrict эффективно блокирует трафик атакующего, сохраняя работоспособность порта и фиксируя инциденты для системного журнала.

```

Hacker_PC - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hacker> ip 192.168.10.99 255.255.255.0 192.168.10.254
Checking for duplicate address...
Hacker : 192.168.10.99 255.255.255.0 gateway 192.168.10.254

Hacker> ping 192.168.10.254
host (192.168.10.254) not reachable

Hacker> ping 192.168.10.254
host (192.168.10.254) not reachable

Hacker> ping 192.168.10.254
host (192.168.10.254) not reachable

Hacker>

IOU2 - PuTTY
urred, caused by MAC address 0050.7966.6804 on port Ethernet0/1.
IOU2#show port-security interface e0/1
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode         : Restrict
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 1
Total MAC Addresses    : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses   : 1
Last Source Address:Vlan : 0050.7966.6804:10
Security Violation Count : 10

IOU2#
*Feb 19 23:30:55.254: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address 0050.7966.6804 on port Ethernet0/1.
IOU2#show port-security interface e0/1
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode         : Restrict
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 1
Total MAC Addresses    : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses   : 1
Last Source Address:Vlan : 0050.7966.6804:10
Security Violation Count : 13

IOU2#

```

Рисунок 10 – Результат работы Port Security в режиме Restrict (увеличение счетчика нарушений)

4.3.2 Проверка работы Port Security на IOU3 (режим Shutdown)

Для проверки режима shutdown на коммутаторе IOU3 была проведена аналогичная атака с предварительным обучением порта.

Сценарий тестирования:

1. к порту e0/2 изначально был подключен легитимный компьютер PC4. После успешного обмена трафиком коммутатор "запомнил" его MAC-адрес благодаря механизму sticky;
2. затем PC4 был отключен, и к порту e0/2 подключено второе устройство злоумышленника (Hacker2_PC), которому был присвоен статический IP из VLAN 20 (192.168.20.99).

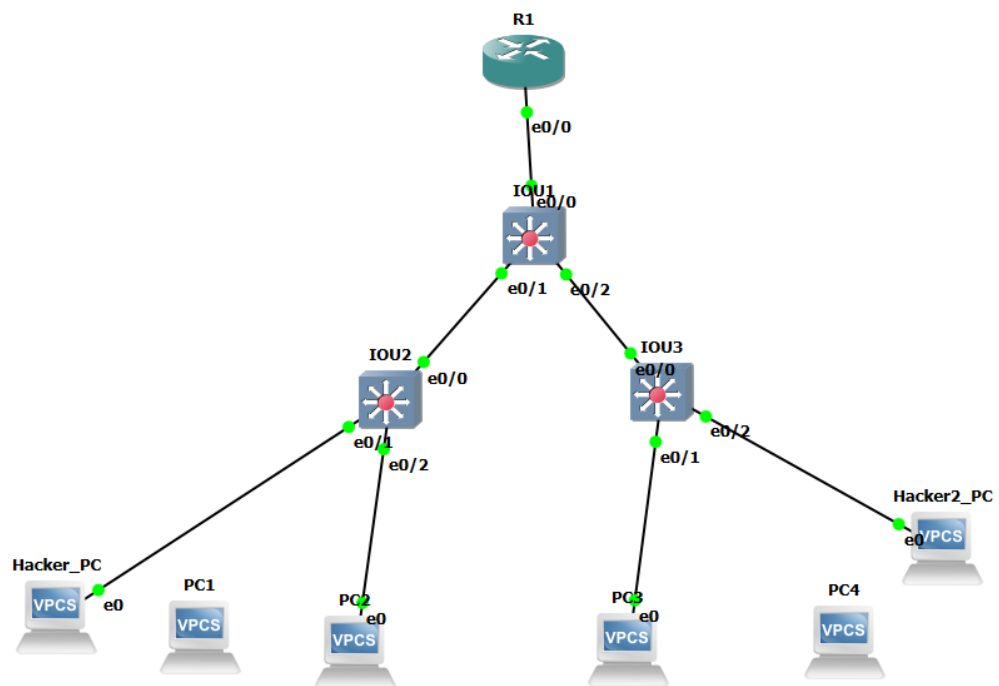


Рисунок 11 – Подключение второго устройства злоумышленника к порту e0/2 коммутатора IOU3

При первой же попытке Hacker2_PC инициировать передачу данных, коммутатор обнаружил несоответствие исходного MAC-адреса с записью в таблице безопасности. В консоли IOU3 немедленно появилось системное сообщение (Syslog) об ошибке psecure-violation. Вывод команды `show port-security interface e0/2` подтвердил, что порт перешел в заблокированное состояние (Secure-shutdown).

```
Hacker2> ping 192.168.20.254
host (192.168.20.254) not reachable
Hacker2>
IOU3 - PuTTY
*Feb 19 23:45:15.440: %PM-4-ERR_DISABLE: psecure-violation error detected on Et0/2, p
utting Et0/2 in err-disable state
IOU3#
*Feb 19 23:45:15.440: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred
, caused by MAC address 0050.7966.6805 on port Ethernet0/2.
*Feb 19 23:45:16.440: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/2, ch
anged state to down
IOU3#
*Feb 19 23:45:17.442: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/2, changed state to down
IOU3#show port-security interface e0/2
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-shutdown
Violation Mode         : Shutdown
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 1
Total MAC Addresses    : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses   : 1
Last Source Address:Vlan : 0050.7966.6805:20
Security Violation Count : 1
IOU3#
```

Рисунок 12 – Статус порта e0/2 после обнаружения нарушения (Secure-shutdown)

Дополнительная проверка командой `show interfaces e0/2 status` показала состояние порта `err-disabled`. Любая сетевая активность через данный порт стала невозможной до ручного вмешательства администратора (выполнения команд `shutdown` и `no shutdown`). Данный режим обеспечивает максимальную изоляцию нарушителя.

```
IOU3#show interfaces e0/2 status
Port      Name      Status      Vlan      Duplex  Speed Type
Et0/2     err-disabled 20         auto     auto    unknown
IOU3#
```

Рисунок 13 – Состояние интерфейса e0/2 (err-disabled)

5 НАСТРОЙКА DHCP SNOOPING

5.1 Теоретические сведения

Атака с использованием поддельного (Rogue) DHCP-сервера – это один из видов атак типа «человек посередине». Суть заключается в том, что злоумышленник подключает к сети неавторизованное устройство, имитирующее работу DHCP-сервера. Если это устройство ответит на запрос клиента быстрее легитимного сервера, клиент получит сетевые настройки, продиктованные атакующим (например, свой IP в качестве шлюза по умолчанию). Это позволяет перехватывать и анализировать весь исходящий трафик жертвы.

Технология DHCP-Snooping позволяет предотвратить эту атаку путем разделения портов коммутатора на две категории:

- **trusted:** порты, к которым подключены легитимные DHCP-серверы или магистральные каналы (транки). Через них разрешено прохождение всех типов DHCP-сообщений;
- **untrusted:** порты доступа, к которым подключаются конечные пользователи. Если на такой порт приходит пакет DHCP OFFER или DHCP ACK, коммутатор блокирует его.

5.2 Настройка DHCP Snooping

На каждом из коммутаторов активируем функцию глобально и для соответствующих VLAN:

```
conf t
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10,15,20
! Обязательная команда в GNS3, иначе свитч будет менять пакеты и роутер их
отбросит
no ip dhcp snooping information option
exit
```

5.3 Настройка доверенных портов

Доверенными портами (Trusted Ports) назначаются интерфейсы, смотрящие в сторону реального роутера R1 (источника IP-адресов):

На IOU1: интерфейс e0/0 (к роутеру):

```
conf t
interface e0/0
ip dhcp snooping trust
```

```
exit
```

На IOU2: интерфейс e0/0 (к вышестоящему коммутатору IOU1)

```
conf t
interface e0/0
 ip dhcp snooping trust
exit
```

На IOU3: интерфейс e0/0 (к вышестоящему коммутатору IOU1)

```
conf t
interface e0/0
 ip dhcp snooping trust
exit
```

5.4 Моделирование атаки и тестирование защиты

Для проверки работоспособности защиты в GNS3 был добавлен роутер Rouge, подключенный к порту e0/3 коммутатора IOU2 (VLAN 10) (схема изображена на рисунке 14). Данный порт является недоверенным по умолчанию.

Чтобы убедиться в эффективности блокировки, временно отключим легитимный интерфейс на R1. При попытке PC1 получить адрес по DHCP, коммутатор IOU2 заблокирует ответы от Rouge, так как они поступают на порт из списка untrusted.

Настроим порт доступа на IOU2:

```
conf t
interface e0/3
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
```

Конфигурация фальшивого сервера на роутере Rouge:

```
conf t
interface e0/0
 ip add 192.168.10.66 255.255.255.0
 no shut
 exit
ip dhcp pool FAKE
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.66
end
```

Проверка работы защиты:

Временно отключим основной DHCP-сервер на R1: `conf t -> interface e0/0 -> shutdown`.

Теперь на PC1 запросим адрес: `ip dhcp`.

6 НАСТРОЙКА DYNAMIC ARP INSPECTION

6.1 Теоретические сведения

Атака ARP Spoofing заключается в рассылке фальшивых ARP-ответов, подтверждающих некорректную принадлежность MAC-адресов шлюзов. Устройства в сети обновляют свои ARP-таблицы и начинают отправлять трафик злоумышленнику.

Технология Dynamic Arp Inspection (DAI) проверяет каждый ARP-пакет. Если связка IP и MAC в пакете не совпадает с данными в «белой базе» (Snooping Binding Database), сформированной на этапе настройки DHCP Snooping, пакет немедленно уничтожается.

6.2 Восстановление (Recovery)

Перед активацией DAI необходимо вернуть сеть в рабочее состояние и наполнить базу данных привязками легитимных пользователей.

На R1 снова включаем интерфейс:

```
conf t
interface e0/0
no shutdown
```

На PC1 запрашиваем адрес повторно: `ip dhcp`. После получения адреса проверяем базу данных на IOU2: `show ip dhcp snooping binding`.

Результат применения команд представлен на рисунке 16.

```
IOU2#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
Switch DHCP gleaning is disabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
10,15,20
DHCP snooping is operational on following VLANs:
10,15,20
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:

Insertion of option 82 is disabled
  circuit-id default format: vlan-mod-port
  remote-id: aabb.cc00.0200 (MAC)
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Verification of giaddr field is enabled
DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:

Interface                Trusted    Allow option    Rate limit (pps)
-----
Ethernet0/0              yes       yes             unlimited
  Custom circuit-ids:
IOU2#show ip dhcp snooping binding
MacAddress                IPAddress        Lease(sec)    Type            VLAN    Interface
-----
00:50:79:66:68:00        192.168.10.10    86385         dhcp-snooping   10      Ethernet0
/1
Total number of bindings: 1
IOU2#
```

PC1 - PuTTY

```
PC1> ip dhcp
DDD
Can't find dhcp server

PC1> ip dhcp
DDD
Can't find dhcp server

PC1> ip dhcp
DORA IP 192.168.10.10/24 GW 192.168.10.254
PC1>
```

Рисунок 16 – Состояние таблицы DHCP Snooping Binding
после получения адреса клиентом PC1

6.3 Настройка на IOU2

Включаем DAI для рабочих VLAN и настраиваем доверие на магистральном порту, откуда приходят ARP-ответы от роутера:

```
conf t
! Включаем DAI для VLAN 10 и 15 (те, что есть на этом свитче)
ip arp inspection vlan 10,15
! Доверяем транку (оттуда прилетает легитимный ARP от роутера)
```

```

interface e0/0
 ip arp inspection trust
exit
end
write

```

6.4 Тестирование атаки

Сымитируем работу злоумышленник, который назначил себе статистический IP в обход DHCP. На PC1 вручную изменим адрес на несанкционированный:

```
ip 192.168.10.222 255.255.255.0 192.168.10.254
```

Попробуем выполнить проверку связи: `ping 192.168.10.254`. Пинг не пройдет. В консоли IOU2 появится сообщение о том, что ARP-запрос заблокирован, так как новый IP отсутствует в доверенной базе.

Результат выполнения команд представлен на рисунке 17.

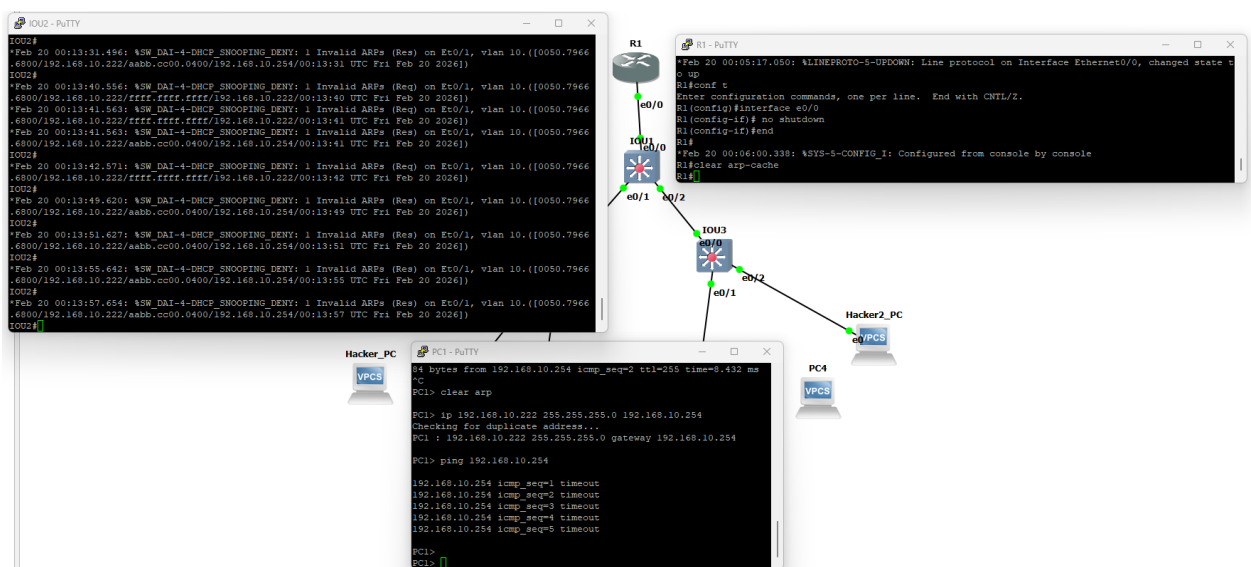


Рисунок 17 – Скриншот консоли IOU2 с ошибкой DAI

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно спроектирована и настроена локальная вычислительная сеть с применением базовых механизмов защиты канального уровня (L2).

1. Реализована базовая связность: с помощью технологии VLAN сеть разделена на логические домены. Настройка маршрутизации Router-on-a-Stick на базе роутера R1 обеспечила взаимодействие между сегментами, а DHCP-сервер – автоматическую адресацию узлов;

2. обеспечена защита от MAC-атак: настройка функции Port Security предотвращает атаки типа MAC Flooding и MAC Spoofing. Экспериментально подтверждена эффективность политик реагирования restrict (блокировка трафика нарушителя) и shutdown (полное отключение скомпрометированного порта);

3. обеспечена защита от поддельных серверов: внедрение технологии DHCP Snooping позволило разделить порты коммутаторов на доверенные и недоверенные, полностью исключив возможность проведения атаки Rogue DHCP (Man-in-the-Middle);

4. защита протокола ARP: настройка Dynamic ARP Inspection (DAI) обеспечила проверку всех проходящих ARP-пакетов на соответствие легитимной базе данных DHCP Snooping. Тестирование показало успешную блокировку ARP-запросов от узлов с несанкционированно измененными IP-адресами.

Все поставленные в лабораторной работе задачи выполнены в полном объеме. Результаты тестирования подтверждают, что применение комплексного подхода к безопасности канального уровня критически важно для устойчивости современной сетевой инфраструктуры.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алиев Т.И., Соснин В.В., Шинкарук Д.Н. Компьютерные сети и телекоммуникации: задания и тесты. – СПб: Университет ИТМО – 2018. – 112 с.
2. Куроуз Дж. Ф., Росс К. В. Компьютерные сети: Нисходящий подход / пер. с англ. – 6-е изд. – М.: Эксмо, 2016. – 912 с.
3. LinuxShop. Cisco: Базовые команды и настройки : сайт. – Текст : электронный. – URL: https://www.linuxshop.ru/articles/a26710803-cisco_bazovye_komandy_i_nastroyki (дата обращения: 19.02.2026).
4. XGU.ru. Безопасность канального уровня : база знаний. – Текст : электронный. – URL: http://xgu.ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F (дата обращения: 19.02.2026).
5. Linkmeup. Сети для самых маленьких. Часть 4. STP. Port Security : онлайн-учебник. – Текст : электронный. – URL: <https://linkmeup.gitbook.io/sdsm/4.-stp/06-port-security> (дата обращения: 19.02.2026).
6. Merion Networks. Полное руководство по настройке VLAN : база знаний. – Текст : электронный. – URL: <https://wiki.merionet.ru/articles/polnoe-rukovodstvo-po-nastroyke-vlan> (дата обращения: 19.02.2026).